Irpan Afrizal Putra Eriani

(+62) 895-1245-1355 | irpanafrizal2020@gmail.com |

Fresh Graduate S1 Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan IPK 3.64. Memiliki pengalaman magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi berbasis web. Berpengalaman dalam pengembangan aplikasi web, REST API, serta chatbot berbasis Artificial Intelligence menggunakan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan Rule-Based Expert System. Memiliki kemampuan problem solving, komunikasi, teamwork, serta adaptasi terhadap teknologi baru.

Pengalaman Magang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – **Kota Pekanbaru** Februari 2025 – Maret 2025
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP).

- Merancang kebutuhan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna.
- Mengembangkan modul barang masuk, barang keluar, dan monitoring stok menggunakan CodeIgniter 4 dan MySQL.
- Mengimplementasikan fitur validasi data, notifikasi stok minimum, pengelolaan pengguna berdasarkan role, dan pembuatan laporan.
- Melakukan debugging, testing, dan perbaikan sistem berdasarkan kebutuhan serta kendala pengguna.
- Mengelola dan mendokumentasikan source code menggunakan Git dan GitLab selama proses pengembangan.

Pengalaman Proyek

Chatbot Fiqih Mawaris Berbasis RAG dan Rule-Based Expert System
Python, FastAPI, React, Qdrant, LLM, RAG

- Mengembangkan chatbot berbasis Artificial Intelligence untuk memberikan informasi terkait konsep fiqih mawaris menggunakan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG).
- Mengimplementasikan Rule-Based Expert System untuk melakukan perhitungan pembagian harta warisan berdasarkan data ahli waris dan total harta yang dimasukkan pengguna.
- Mengembangkan mekanisme pencarian informasi menggunakan vector database Qdrant dan embedding untuk memperoleh konteks yang relevan sebelum menghasilkan respons chatbot.
- Mengembangkan antarmuka berbasis web menggunakan React dan Vite serta mengintegrasikannya dengan backend melalui API.

Employee Management API
Python, FastAPI, REST API, Database, Git

- Mengembangkan REST API untuk pengelolaan data karyawan melalui operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD).
- Merancang endpoint API secara terstruktur untuk mendukung proses pengelolaan dan penyediaan data karyawan.
- Mengimplementasikan validasi data dan penanganan error untuk menjaga konsistensi proses pada API.
- Melakukan pengujian endpoint untuk memastikan setiap fungsi API berjalan sesuai kebutuhan.

Jenjang Pendidikan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau - **Pekanbaru** 2022 - 2026
S1 Teknik Informatika | IPK: 3.64/4.00

- Judul Skripsi dan Artikel: Implementation of the Mawaris Fiqh Hybrid Chatbot Based on Retrieval-Augmented Generation and Rule-Based Expert System.

Keahlian

Bahasa Pemrograman	**:** PHP, Python, Java, JavaScript.
Framework & Library	**:** CodeIgniter 4, FastAPI, React, Vite.
Database & Vector Database	**:** MySQL, PostgreSQL, Qdrant.
Tools & Version Control	**:** Git, GitHub, GitLab, Visual Studio Code, Docker.
Keahlian Personal	**:** Problem Solving, Communication, Teamwork, Adaptability, Attention to Detail, Analytical Thinking.

Pengalaman organisasi

Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika - **Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau** 2024 – 2025
Departemen Forensik, *Biro Pengkaderan*

- Berperan dalam pelaksanaan kegiatan pengkaderan dan pembinaan mahasiswa tingkat bawah di lingkungan Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika.
- Mendampingi dan membimbing mahasiswa tingkat bawah dalam proses pengenalan organisasi, pengembangan kemampuan, serta kegiatan pengkaderan.
- Berkoordinasi dengan anggota dan pengurus organisasi dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan pengkaderan.